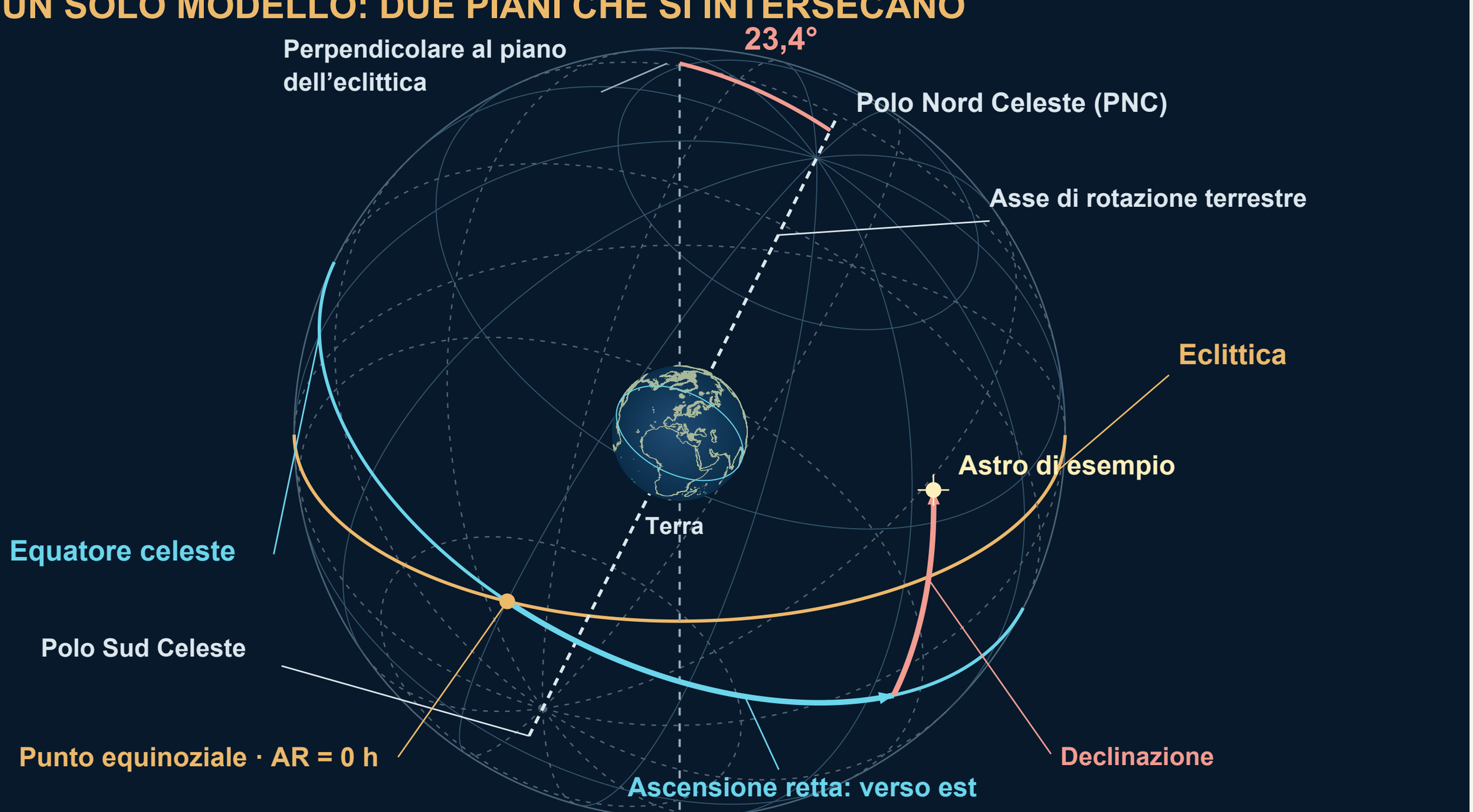
UN INDIRIZZO SULLA SFERA CELESTE

Equatore, eclittica e coordinate: ogni angolo ha il suo riferimento.

Ascensione retta e declinazione descrivono una direzione nel cielo. Per leggerle, distinguiamo il piano dell’orbita terrestre dal piano dell’equatore.

UN SOLO MODELLO: DUE PIANI CHE SI INTERSECANO



Proiezione ortogonale: gli angoli sono definiti nello spazio, non misurabili sul foglio. Astro illustrativo; nessun orizzonte locale in questo schema.

1 · DA DOVE PARTE L’ASCENSIONE RETTA

L’eclittica è il percorso annuo apparente del Sole sulla sfera celeste, legato al piano dell’orbita terrestre. Il punto equinoziale di primavera è l’incrocio dove il Sole passa da sud a nord dell’equatore celeste. Qui l’ascensione retta vale 0 h.

2 · DUE ANGOLI, DUE RIFERIMENTI

L’ascensione retta si misura verso est lungo l’equatore celeste, dal punto equinoziale al meridiano dell’astro: da 0 h a 24 h. La declinazione si misura dall’equatore verso nord o sud: da −90° a +90°. Un giro di 24 h di AR equivale a 360°; 1 h equivale a 15°.

I 23,4° sono fra asse terrestre e perpendicolare all’eclittica; lo stesso angolo separa i piani dell’equatore e dell’eclittica.

Queste coordinate indicano una direzione: non dicono quanto è lontano l’astro, né quanto tempo occorre per raggiungerlo.

3 · EQUATORIALE E ALTAZIMUTALE

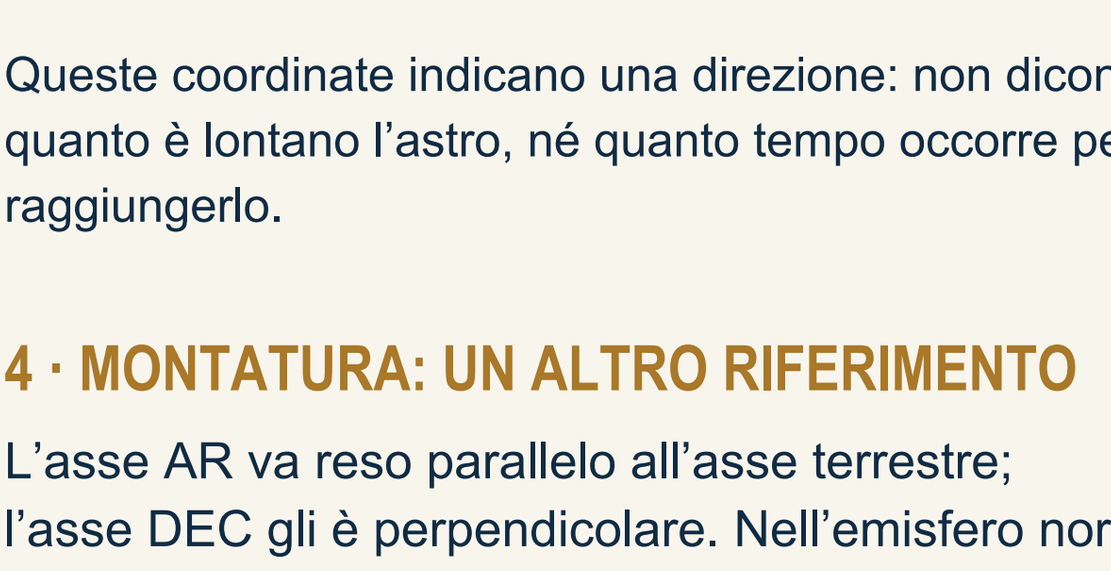
Le coordinate equatoriali di catalogo usano equatore e poli celesti. Per una stella lontana sono sostanzialmente le stesse da luoghi diversi, usando lo stesso riferimento e la stessa epoca. Altezza e azimut usano invece l’orizzonte dell’osservatore: cambiano con luogo e ora.

4 · MONTATURA: UN ALTRO RIFERIMENTO

L’asse AR va reso parallelo all’asse terrestre; l’asse DEC gli è perpendicolare. Nell’emisfero nord l’elevazione del polo sopra l’orizzonte è pari alla latitudine locale: non è l’angolo di 23,4°.

Per puntare il telescopio servono comunque luogo e tempo. Per gli oggetti vicini, come la Luna, anche la posizione dell’osservatore può cambiare sensibilmente la direzione apparente.

Le coordinate non sono immutabili. Precessione e moti degli astri contano; il moderno ICRS è distinto dal modello equatoriale classico illustrato qui.



Esempio per latitudine 45° N · schema degli assi

Fonti: NASA Reference Systems; SAIt Bignamino, p.35; INAF Torino, p.33; Treccani Coordinate, pp.4–5; Treccani Coordinate celesti; Pacucci, Astronomia in rete, pp.12–13.

Diagrammi geometrici originali AD ASTRA; modello classico, fuori scala. Coste: Natural Earth, dominio pubblico.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. • EDIZIONE DIVULGATIVA AD ASTRA